

EoSE परीक्षा योजना सेमेस्टर - IV

CA – सतत मूल्यांकन
नियमित छात्र –

EoSE – सेमेस्टर के अंत में परीक्षा

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि		अधिकतम अंक		न्यूनतम अंक	
सैद्धांतिक	BOT-64T-203 पादप वर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान	CA	1 घंटे	CA	20 अंक	CA	8 अंक
		EoSE	3 घंटे	EoSE	80 अंक	EoSE	32 अंक
प्रायोगिक	BOT-64P-204 प्रायोगिक -IV पादप वर्गिकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान	CA	1 घंटे	CA	10 अंक	CA	4 अंक
		EoSE	4 घंटे	EoSE	40 अंक	EoSE	16 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र दो भागों A और B में होगा।

भाग-A: 20 अंक भाग A अनिवार्य होगा, जिसमें 10 बहुत ही संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न (प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों में) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक दिए जाएंगे।

भाग-B: 60 अंक प्रश्न पत्र का भाग B चार इकाइयों में विभाजित होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 होंगी। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा और आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 15 अंक होंगे।

स्वयंपाठी छात्र –

परीक्षा का प्रकार	पाठ्यक्रम कोड और नामकरण	परीक्षा की अवधि	अधिकतम अंक	न्यूनतम अंक
सैद्धांतिक	BOT-64T-203 पादप वर्गिकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान	3 घंटे	100 अंक	40 अंक
प्रायोगिक	BOT-64P-204 प्रायोगिक -IV पादप वर्गिकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान	4 घंटे	50 अंक	20 अंक

सैद्धांतिक प्रश्न पत्र दो भागों A और B में होगा।

भाग-A: 20 अंक भाग A अनिवार्य होगा, जिसमें 10 बहुत ही संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न (प्रत्येक का उत्तर 20 शब्दों में) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए दो अंक दिए जाएंगे।

भाग-B: 80 अंक प्रश्न पत्र का भाग B चार इकाइयों में विभाजित होगा, जिसमें प्रश्न संख्या 2-5 होंगी। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न होगा और आंतरिक विकल्प दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 20 अंक होंगे।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम
UG0802 -BOT-64T-203
पादप वर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान
IV-Semester- B.Sc. (Bio Group)
Botany

सेमेस्टर	पाठ्यक्रम का कोड	पाठ्यक्रम/पेपर का शीर्षक			एनएचई क्यूएफ स्तर	क्रेडिट
IV	BOT-64T-203	पादप वर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान			6	4
पाठ्यक्रम का स्तर	पाठ्यक्रम का प्रकार	क्रेडिट वितरण			स्वयंपाठी छात्रों के लिए पेश किया गया	पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण पद्धति
		सैद्धांतिक	प्रायोगिक	कुल		
इंटरमीडिएट	मेजर/माइनर	4	2	6	हां	शिक्षण समय में चित्रवायविक प्रस्तुतियों और सूचनात्मक मूल्यांकन के साथ 60 व्याख्यान
कार्यक्रम कोड की सूची जिसमें गौण विषय के रूप में पेश किया गया है		UG0806, UG0812				
पात्रता		वनस्पति विज्ञान का आधारभूत/प्रारंभिक स्तर का पाठ्यक्रम				
पाठ्यक्रम के उद्देश्य:		1. पादप वर्गीकरण और आर्थिक वनस्पति विज्ञान के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना। 2. नामकरण, वर्गीकरण और पहचान जैसे वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानना 3. विभिन्न क्षेत्रों में पौधों और उनके उत्पादों के लाभों को समझना। प्रयोगशाला (हर्बेरियम) में पौधों के संग्रहण और संरक्षण के बारे में जानना।				

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम के परिणाम:

पाठ्यक्रम के पूरा होने पर, छात्र निम्न कार्य करने में सक्षम होंगे:

संज्ञानात्मक स्तर	पाठ्यक्रम के परिणाम
समझना	1. पौधों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सिद्धांतों और मानदंडों सहित पौधों के वर्गीकरण प्रणालियों के ऐतिहासिक विकास और आधुनिक दृष्टिकोणों को समझना 2. विभिन्न पौधों के समूहों के बीच विकासवादी संबंधों को समझना और कैसे फीलोजेनेटिक पेड़ इन संबंधों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 3. विभिन्न टैक्सोनोमिक स्तरों (परिवार, जीनस, प्रजाति) पर पौधों की पहचान और वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख रूपात्मक विशेषताओं को समझना।
याद रखना	1. डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, परिवार, जीनस और प्रजाति जैसे रैंक सहित पौधों के पदानुक्रमित वर्गीकरण को याद रखें। 2. प्रमुख पौधों के परिवारों की विशेषताओं और प्रतिनिधि प्रजातियों को याद रखें, जिसमें उनका आर्थिक और पारिस्थितिक महत्व भी शामिल है।
लागू करना	1. कुंजियों, गाइड और फ्लोरा का उपयोग करके क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की पहचान करने के लिए ज्ञान को लागू करें, नैदानिक विशेषताओं का उपयोग करने में दक्षता का प्रदर्शन करें। 2. हर्बेरियम संग्रह के लिए पौधों के नमूनों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने और तैयार करने के लिए तकनीकों को लागू करें, सटीक लेबलिंग और दस्तावेज़ीकरण सुनिश्चित करें। 3. स्थानीय पौधों की प्रजातियों के संग्रह, पहचान और वर्गीकरण को शामिल करते हुए स्वतंत्र या समूह अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करें, जिसमें क्षेत्र और प्रयोगशाला कार्य को एकीकृत किया जाए।

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

विस्तृत पाठ्यक्रम

BOT-64T-203 - पादप वर्गिकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान

इकाई I

वर्गीकरण	कृत्रिम (लिनिअस), प्राकृतिक (बेंथम और हुकर) और फाइलोजेनेटिक (एंगलर और प्रांटल) प्रणाली। एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप (एपीजी)।	(5 व्याख्यान)
वानस्पतिक नामकरण	अंतर्राष्ट्रीय कोड- परिचय, सिद्धांत, नियम (वर्गको का नाम, प्राथमिकता और प्रकाशन) और अनुसंशाएं; शैवाल, कवक एवं पादपों के नामकरण का अन्तरराष्ट्रीय कूट (आईसीएनएफपी)	(5 व्याख्यान)
हर्बेरियम	उपकरण, हर्बेरियम शीट तैयार करना और संरक्षण और महत्व। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) का परिचय।	(5 व्याख्यान)

इकाई -II

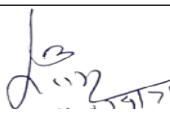
वर्गीकरण साहित्य	फ़्लोरा, मोनोग्राफ, आइकोन्स	(3 व्याख्यान)
आधुनिक ट्रेन्ड्स	साइटोटैक्सोनामी, केमोटैक्सोनामी, पेलीनोलॉजी, भ्रूणविज्ञान एनाटॉमी और न्यूमेरिकल वर्गीकरण।	(5 व्याख्यान)
कुलों का अध्ययन	नैदानिक लक्षण और आर्थिक महत्व: रैनुनकुलेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, एपियेसी, रूबियेसी और एस्टरेसी	(7 व्याख्यान)

इकाई-III

कुलों का अध्ययन	नैदानिक लक्षण और आर्थिक महत्व: एपोसायनेसी, एस्क्लेपीएडेसी, कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, एकेंथेसी, लैमियेसी, यूफोरबियेसी और पोएसी के	(8 व्याख्यान)
आर्थिक वनस्पति विज्ञान	उत्पत्ति के केंद्र की वाविलोव अवधारणा। प्राथमिक एवं द्वितियकेन्द्र. अनाज (सामान्य विवरण): चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा (सामान्य विवरण): रागी (फिंगर बाजरा), ज्वार (सोरघम), सामा (छोटा बाजरा), बाजरा (मोती बाजरा), वरिगा (पोरसो बाजरा)	(7 व्याख्यान)

इकाई-IV

आर्थिक वनस्पति विज्ञान	वनस्पति तेल: मूंगफली और सरसों। मसाले: हल्दी, हींग, जीरा, धनिया और लाल मिर्च का सामान्य विवरण। पेय पदार्थ: चाय और कॉफ़ी। औषधीय पौधे: सामान्य विवरण (तुलसी, इसबगोल, अश्वगंधा, नीम और एफेड्रा)। रेशे: कपास और जूट। रबर एवं गन्ने की प्रक्रिया विधि।	(15 व्याख्यान)
------------------------	--	-------------------

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

सुझाई गई पुस्तकें:-

- एंजियोस्पर्म वर्गीकरण के सिद्धांत लेखक -डेविस और हेवुड.प्रकाशक: ओलिवर और बॉयड
- संवहनी पौधों का वर्गीकरण लेखक लॉरेंस एच एम जॉर्ज. प्रकाशक : साइंटिफिक पब्लिशर्स
- प्लांट सिस्टमैटिक्स: एक एकीकृत दृष्टिकोण लेखक-गुरचरण सिंह .प्रकाशक : सी आर सी प्रेस
- प्लांट टैक्सोनॉमी, लेखक ओ. पी. शर्मा. प्रकाशक : मैक ग्रा हिल एजुकेशन
- एंजियोस्पर्म का वर्गीकरण लेखक ए.वी.एस.एस. सांबामूर्ति. प्रकाशक : ड्रीम टेक प्रेस
- आधुनिक पादप वर्गीकरण लेखक एन.एस. सुब्रह्मण्यम प्रकाशक : एस चंद
- आर्थिक वनस्पति विज्ञान लेखक बी.पी. पांडे. प्रकाशक : एस चंद एंड कंपनी
- आर्थिक वनस्पति विज्ञान: लेखक -एस.एल.कोचर. प्रकाशक : कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस
- आर्थिक वनस्पति विज्ञान-लेखक सिंह, पांडे और जैन. प्रकाशक- एस. चांद प्रकाशन

University of Rajasthan
B.Sc. Semester – IV (2024-25)
BOT-64P-204 प्रायोगिक परीक्षा-IV
पादप वर्गिकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान

सुझाए गए प्रयोगशाला अभ्यास:-

पादप वर्गिकी पर आधारित अभ्यास:

- पौधों का विवरण और पहचान: रैनुनकुलेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फैबेसी, एपियेसी, रूबियेसी और एस्टेरेसी, एपोसायनेसी, एस्क्लेपीएडेसी, कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी, एंकेथेसी, लैमियेसी, यूफोरबियेसी और पोएसी।
- टैक्सोनोमिक आधुनिक उपकरण के उपयोग पर आधारित अभ्यास
- हर्बेरियम शीट तैयार करना।
- कैम्पस फ्लोरालेखन/भ्रमण/क्षेत्र अध्ययन।
- हर्बेरियम उपकरण.
- आर्थिक वनस्पति विज्ञान पर आधारित अभ्यास
- स्टार्च, प्रोटीन, तेल, सेलूलोज़, लिग्निन और टैनिन के लिए जैव रासायनिक परीक्षण।
- औषधीय पौधों की पहचान एवं संग्रहण
- अनाज, बाजरा, दालें, तेल, फाइबर, मसाले और पेय पदार्थों के आर्थिक उपयोग के संदर्भ में नमूनों का अध्ययन।
- स्थानीय रूप से उपलब्ध औषधीय/जंगली पौधों के नमूनों का संग्रह।
- पाठ्यक्रम पर आधारित कोई अन्य अभ्यास

Suggested E-resources:

- <https://archive.nptel.ac.in/courses>
- https://onlinecourses.swayam2.ac.in/cec21_bt16/preview
- <https://www.pdfdrive.com>

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

B.Sc. सेमेस्टर- IV (बायोसमूह) बॉटनी प्रायोगिक परीक्षा-IV
पादप वर्गिकी आर्थिक वनस्पति विज्ञान

प्रायोगिक परीक्षा की योजना और अंकों का वितरण

BOT-64P-204 – प्रायोगिक

अवधि: 4 घंटे

अधिकतम अंक: 10 + 40 अंक*
अंक*

न्यूनतम अंक: 4 + 16

S.No	Exercise	Regular	Ex./N.C. Students
1.	दिए गए पुष्प के कुल की पहचान करें तथा अर्द्ध तकनीकी भाषा में पुष्पीय लक्षणों का वर्णन करें। पुष्प आरेख बनाएं तथा पुष्प फार्मूला लिखें।	7	10
2.	दिए गए हर्बेरियम उपकरण को पहचानें और उसका वर्णन करें	4	6
3.	दी गई सामग्री का जैवरासायनिक परीक्षण करें।	3	4
4.	दी गई सामग्री को पहचानें और उसका वनस्पति लक्षण और आर्थिक उपयोग लिखें (आर्थिक वनस्पति विज्ञान)	6	10
5.	स्पॉटिंग (5 स्पॉट)	10	15
6.	मौखिक परीक्षा (वाइवावोस)	5	5
7.	रिकॉर्ड	5	-
	योग	10*+40=50	50
*आंतरिक अंक केवल नियमित छात्रों के लिए			
नियमित परीक्षार्थी को प्रायोगिक कक्षाओं में किए गए सभी कार्यों का रिकॉर्ड रखना चाहिए और प्रायोगिक परीक्षा के समय निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।			

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		

पाठ्यक्रम सीखने के परिणाम:

पाठ्यक्रम पूरा होने पर छात्र सक्षम होंगे:

- वर्गीकरण के प्रकार- कृत्रिम, प्राकृतिक और फ़ाइलोजेनेटिक
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) के बारे में ज्ञान
- हर्बेरियम तकनीक का संक्षेप में अध्ययन
- आणविक, संख्यात्मक और रसायनों से वर्गीकरण संबंधी साक्ष्य
- वानस्पतिक नाम, उपयोगी भाग और उपयोग के विशेष संदर्भ में आर्थिक उत्पादों का संक्षिप्त अध्ययन
- आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों के बारे में जागरूकता और पहचान
- पौधों के विविध मानव उपयोग
- पादप वर्गीकरण, विविधता, संरक्षण में प्राप्त ज्ञान को कृषि-उद्योग, फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्र में उपयोग
- विभिन्न टैक्सोन के वानस्पतिक नाम, भेद, वितरण, विशेषताओं और समानताओं के साथ विभिन्न वर्गीकरण
- मानव संस्कृति के विकास के लिए महत्वपूर्ण पौधों और पौधों के उत्पादों की उत्पत्ति, इतिहास और भूमिका के परिप्रेक्ष्य में
- आधुनिक समाज में पौधों के आर्थिक उपयोग
- रोजमर्रा की जिंदगी में पाए जाने वाले पौधों और पौधों के उत्पादों के बारे में जागरूकता
- समाज को आकार देने वाले कई पादप उत्पादों के विकास में वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि
- मानव उपयोग में आने वाले पौधों और पौधों के उत्पादों की विविधता

डीन के हस्ताक्षर	BoS संयोजक के हस्ताक्षर	DR (अकादमिक-II) के हस्ताक्षर
		